



## CHAPITRE 1

# Mesures, erreurs et incertitudes

*Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.*

1. Répéter une mesure et moyenner permet de réduire :

- ☐ a. l'erreur systématique
- ☐ b. l'erreur aléatoire
- ☐ c. les deux

2. Un manomètre dont le zéro est décalé de 0,4 bar introduit une erreur :

- ☐ a. aléatoire
- ☐ b. systématique
- ☐ c. négligeable

3. Une série de mesures très groupées prouve que la mesure est :

- ☐ a. juste
- ☐ b. fidèle
- ☐ c. juste et fidèle

4. Pour une lecture unique sur un instrument de résolution  $d = 0,02 \text{ mm}$ , l'incertitude-type vaut environ :

- ☐ a. 0,02 mm
- ☐ b. 0,006 mm
- ☐ c. 0,04 mm

5. Pour un appareil de classe, l'incertitude dépend :

- ☐ a. de la valeur lue
- ☐ b. du calibre utilisé
- ☐ c. du nombre de mesures

6. Dans une série de  $n$  mesures d'écart-type  $s$ , l'incertitude-type de répétabilité vaut :

- ☐ a.  $s$



- ☐ **b.**  $s/n$
- ☐ **c.**  $s/\sqrt{n}$

**7.** Multiplier par 4 le nombre de mesures divise l'incertitude-type par :

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** 4
- ☐ **c.** 16

**8.** L'incertitude élargie  $U = 2u$  correspond à un niveau de confiance d'environ :

- ☐ **a.** 68 %
- ☐ **b.** 95 %
- ☐ **c.** 100 %

**9.** Pour  $\rho = m/V$ , avec  $u(m)/m = 0,002\%$  et  $u(V)/V = 0,60\%$ , l'incertitude relative sur  $\rho$  vaut :

- ☐ **a.** 0,602 %
- ☐ **b.** 0,60 %
- ☐ **c.** 0,30 %

**10.** Dans la situation précédente, pour améliorer le résultat il faut d'abord agir sur :

- ☐ **a.** la pesée
- ☐ **b.** la mesure du volume
- ☐ **c.** les deux également

**11.** Le tableur affiche  $x = 1078,9$  et  $U = 12,94$ . Le résultat s'écrit :

- ☐ **a.**  $1078,9 \pm 12,94$
- ☐ **b.**  $1079 \pm 13$
- ☐ **c.**  $1080 \pm 10$

**12.** Une mesure donne  $(4,820 \pm 0,017)$  kPa et la référence vaut 4,80 kPa. On conclut :

- ☐ **a.** l'écart est faible, la mesure est correcte
- ☐ **b.** la référence est hors intervalle : erreur systématique probable
- ☐ **c.** il faut refaire la série avant de se prononcer

### Corrigé commenté

**1 b et 2 b** — moyenner ne corrige que l'aléatoire. Un zéro décalé se retrouve identique sur les mille mesures suivantes : seule la comparaison à une référence le révèle.

**3 b** — des mesures groupées sont *fidèles*. Elles peuvent être parfaitement fausses : c'est le cas le plus dangereux, parce qu'il inspire confiance.

**4 b** —  $u = d/(2\sqrt{3}) = 0,02/3,46 = 5,8 \times 10^{-3}$  mm. Prendre  $u = d$  surestime d'un facteur 3,5.

**5 b** —  $u = c E/(100\sqrt{3})$  : l'incertitude est *constante* sur toute l'échelle. D'où la règle : choisir le plus petit calibre compatible, pour lire dans le haut de l'échelle.

**6 c et 7 a** —  $u = s/\sqrt{n}$ , donc quadrupler  $n$  divise  $u$  par 2 seulement. Le rendement est décroissant : au-delà d'une dizaine de mesures, il vaut mieux chercher d'où vient la dispersion.

**8 b** —  $k = 2$  correspond à environ 95 % de confiance. C'est la convention de tous les sujets de BTS ;  $k$  est toujours précisé dans l'énoncé.

**9 b et 10 b** —  $\sqrt{0,00002^2 + 0,0060^2} = 0,0060$  : la contribution de la pesée est **invisible**. Améliorer la balance ne changerait rien ; tout se joue sur le volume. C'est le raisonnement que le référentiel désigne par « comparer le poids des différentes sources d'erreurs ».

**11 b** — l'incertitude s'arrondit d'abord, vers le haut, à deux chiffres ; la valeur s'aligne ensuite sur le même rang.

**12 b** — l'intervalle est  $[4,803 ; 4,837]$  et ne contient pas 4,80. Ce n'est pas « un petit écart » : l'écart dépasse l'incertitude, donc la dispersion aléatoire ne suffit pas à l'expliquer. Un biais systématique est en cause — probablement le zéro du capteur.